

物化探方法在寻找深部硫化铜矿中的应用

——以赞比亚麻希巴矿床为例

牛聪聪¹⁾, 覃鹏^{1,2)}, 方科¹⁾, 邓贵安¹⁾, 曾高福¹⁾, 刘蒙蒙¹⁾

1) 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司, 广西桂林, 541004, 中国;

2) 中国有色集团国际研发中心赞比亚实验室, 基特韦, P.O. Box 22592, 赞比亚

内容提要:物化探方法寻找隐伏矿床在国内外已得到广泛应用, 赞比亚麻希巴矿床属卢弗利安穹隆构造成矿带上一典型层控矿床, 赋矿层位为下罗恩群 RL6 泥岩片岩下部和 RL7 砂砾岩上部, 矿体从浅至深具有氧化带-硫化带过度特点。为探索深部硫化铜矿体延伸情况, 本文利用地球物理(激电极化法、高密度电阻率法和音频大地电磁法)和地球化学方法(土壤测量、偏提取测量), 选择三条剖面进行物化探方法对比研究, 物探结果显示硫化矿具有低阻($50\sim 300\ \Omega\cdot m$)、高幅频率($2.5\%\sim 8.0\%$)异常特征, 高密度电阻率法和音频大地电磁法的电阻率等值线能较清晰地反映基底和 RL7 底部不含矿地层形态变化, 对找矿有良好的指示作用; 化探结果显示 Cu 元素相关元素为 Ag、Bi, 在沉积成矿过程中形成 Cu-Ag-Bi 元素组合, 在近地表氧化矿呈“驼峰”高值异常, 在深部硫化矿上方呈“偏锋”弱异常, 偏提取显示 Cu、Co、Bi 元素主要是以第二相形式存在, 在深部硫化矿上方呈“多峰”弱异常。在方法有效性试验结果的基础上, 总结和建立了该矿床类型的地、物、化综合找矿模型, 依据物化探异常圈定了深部找矿靶区, 经后期钻探工程验证见到两层工业矿体, 取得了较好的找矿效果。激电极化法、高密度电阻率法、音频大地电磁法、土壤测量和偏提取测量是实现层控型铜矿经济、快速找矿的方法组合, 也为在矿田范围内同类型矿床找矿提供了参考。

关键词:物化探方法; 硫化铜矿; 深部矿体; 麻希巴; 赞比亚

随着国家“一带一路”战略的实施, 非洲已成为我国企业海外铜矿资源开发的主要目的地之一(Yin Yiqiu et al., 2016)。非洲中部的赞比亚-刚果(金)铜钴矿带为世界著名成矿带之一, 该成矿带上铜的储量占世界总储量的 25%, 其中赞比亚境内的铜矿石储量为 16 亿吨, 伴生钴近 100 万吨(Zhao J et al., 2016)。随着矿产资源的开发, 越来越多的找矿技术方法也得以应用(Zhang Han et al., 2020; Qin Jinhua et al., 2020)。在刚果(金)马本德(Mabende)铜矿区, 试验了多种物探方法组合, 发现矿体对应位置为物探高阻中高幅频率异常, 并进行推广应用(Zeng Gaofu et al., 2016); 在刚果(金)加丹加省某矿区物探方法找铜的应用中, 依据总结出的高极化低电阻异常为硫化铜矿致异常, 发现了一

个东西长 250m, 宽约 80m 的原生硫化铜矿体(Yao Jinqi et al., 2015); 在刚果(金)加丹加希图鲁(Shituru)矿区外围, 运用物探磁法和化探土壤次生晕异常叠加方法快速圈定了 2 个找矿靶区(Liu Tao et al., 2017); 针对赞比亚层控型铜矿床, 利用激电中梯和高频大地电频系统试验, 在谦比希(Chambishi)、穆瓦巴希 B(Muwabashi-B)、麻希巴(Mashiba)三个典型矿床建立了主要围岩和矿体的地球物理电性示意模型(Zeng Gaofu et al., 2015); 在赞比亚西北省卢姆瓦纳西部勘查中, 先用 1:5 万土壤地球化学综合异常缩小靶区, 然后再用 1:1 万地球化学异常和物探激电、电阻率异常叠加定位矿体, 取得了良好的找矿效果(Wang Guojun, 2019)。卢安夏铜矿作为一个百年老矿山, 前人技术方法应

注: 本文为中国有色集团科技计划项目(2017KJJH11/2019KJJH02)资助的成果。

收稿日期: 2020-06-11; 改回日期: 2020-11-05; 网络发表日期: 2020-12-14; 责任编辑: 黄敏。

作者简介: 牛聪聪, 男, 1987 年生, 硕士, 地质勘探高级工程师, 主要从事矿产勘查工作。Email: 443519023@qq.com。

引用本文:牛聪聪, 覃鹏, 方科, 邓贵安, 曾高福, 刘蒙蒙. 2021. 物化探方法在寻找深部硫化铜矿中的应用——以麻希巴矿床为例. 地质学报, 95(4): 1273~1283. doi:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2021043.

Niu Congcong, Qin Peng, Fang Ke, Deng Guian, Zeng Gaofu, Liu Mengmeng. 2021. Application of geophysical and geochemical methods in the search for deep sulfide ores: a case study from the Mashiba copper deposit. Acta Geologica Sinica, 95(4): 1273~1283.

用较少,尤其是针对深部硫化铜矿体,没有系统的找矿方法,本次在赞比亚卢安夏矿田麻希巴矿床开展了多种物探、化探技术方法,圈定和评价由铜矿化引起的物化探异常,探讨深部找矿技术组合新模式。

1 区域地质背景

麻希巴矿床构造位上处于泛非运动时期产生卢弗利安穹隆构造带卡富埃背斜西翼,卢安夏次级向斜盆地内(Ge Hua et al. ,2018 ;Niu Congcong et al. ,2020)。卡富埃背斜长约 150km,宽约 50km,沿 NW-SE 向展布,沿背斜两侧发育的次级向斜盆地有孔科拉-恩昌加盆地(Konkola-Nchanga)、谦比希-恩卡纳盆地(Chambishi-Nkana)、卢安夏盆地(Luanshya),这些向斜盆地内发育有一系列的中-大型铜矿床,为赞比亚铜带省的主要成矿单元(图 1)。

区域地层主要由古-中元古代基底变质杂岩(花岗岩和片麻岩)和新元古代加丹加超群组成,二者呈不整合接触关系(Annels,1984;Sweeney et al. ,1994;Zhang Daojun et al. ,2013;Zhang Xueliang et

al. ,2013)。加丹加超群自上而下分为上罗恩群(分为 RU1&RU2)、下罗恩群(分为 RL3、RL4、RL5、RL6 和 RL7)、穆瓦夏群和孔德龙古群,铜主要在下罗恩群沉积成岩时期同时沉积成矿,微生物在同生沉积阶段起到重要作用,锆石 U-Pb 同位素测年为 880~735Ma,后期地层普遍遭受了褶皱作用和区域变质作用(Freeman,1986;Sweeney et al. ,1991; Selley et al. ,2005; Fang Ke et al. ,2019; Ren Junping et al. ,2019)。侵入岩主要为辉长岩,普遍发育于上罗恩群及穆瓦夏群中,侵入时代为 765Ma,与成矿作用无直接关系,矿体主要受区域内“盆位”、“层位”、“相位”、“构造位”控制(Unrug,1988;Key et al. ,2001 ;Niu Congcong et al. ,2020)。

2 矿床地质特征

麻希巴矿床位于卢安夏成矿盆地中南部,地层单元主要为下罗恩群,岩性从上至下依次为长石砂岩(RL3)、白云岩(RL4)、互层状泥质岩和石英岩

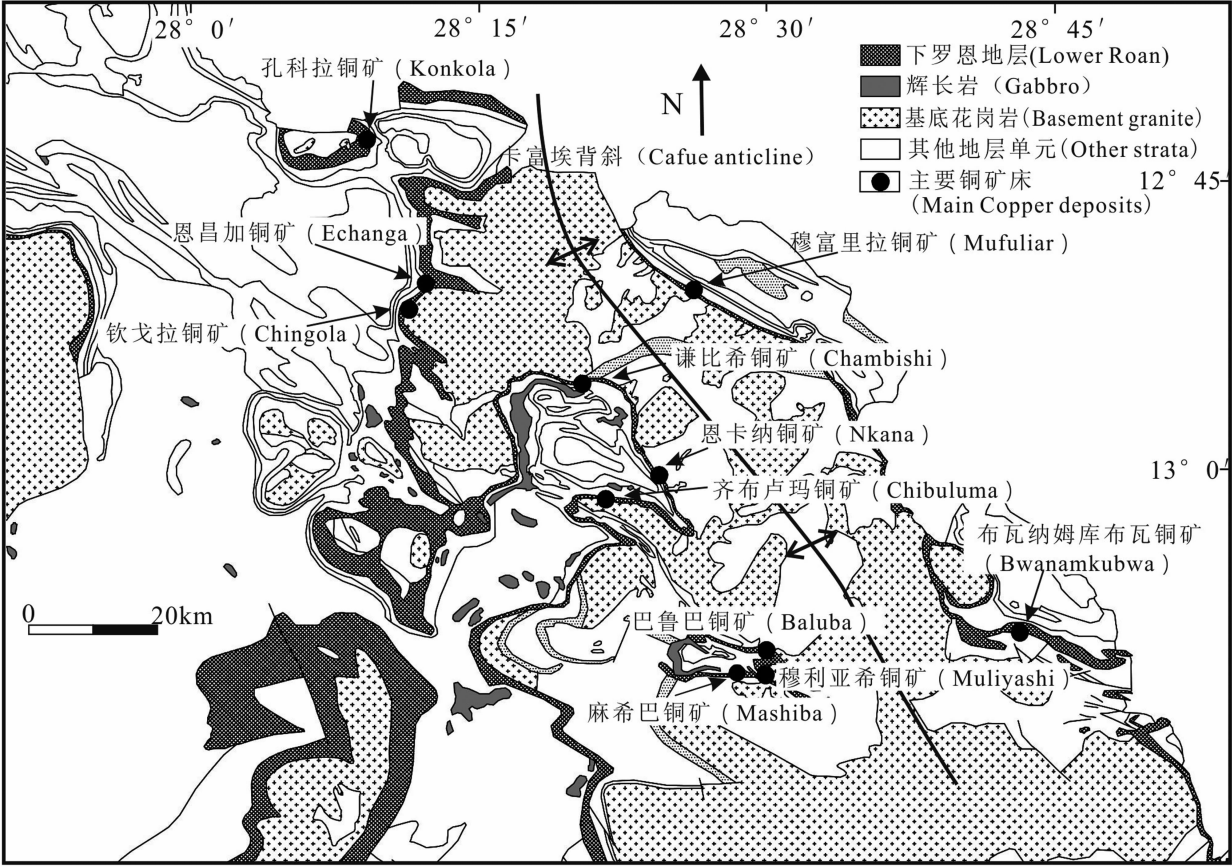


图 1 赞比亚铜带省主要矿床分布图(Zhang Donghong et al. ,2013,本文修改)

Fig. 1 Distribution map of the main copper deposits in copper belt province Zambia

(RL5)、泥岩和片岩(RL6)、砂砾岩(RL7),各层位之间呈整合接触关系,RL6 泥岩和片岩为赋矿层位,局部位于 RL7 砂砾岩中。构造上处于卢安夏盆地内复式向斜中,向斜总体呈北西西-南东东走向,南翼宽缓,北翼陡倾,向西倾伏,按照其向斜构造形态从浅至深分为第一凹陷带,第二凹陷带,第三凹陷带,其中第一、二凹陷带之间有小幅褶皱形态隆起(见图 2),构造对矿体没有破坏,只起到改变矿体形态的作用,向斜、背斜核部往往赋存厚大矿体(Ren Chao et al.,2017)。

麻希巴矿体呈不对称紧密褶皱状,随 RL6 地层形态变化而变化,总体北倾,倾角 $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$,向东变薄,向南、西两个方向尖灭,矿体平均厚度 $6\sim 8\text{m}$ 。矿石具有从浅部氧化带到深部硫化带逐渐变化特点,浅部氧化带矿物组合为孔雀石-假孔雀石-黑铜矿-水胆矾及少量黄铜矿,深部硫化带矿物组合为黄铜矿-黄铁矿-斑铜矿,矿体矿化蚀变主要有黄铁矿化和透闪石化,与围岩界限明显,二者呈整合接触关系,围岩蚀变主要为方柱石化、透闪石化、弱黄铁矿化、弱硅化等。目前控制矿体主要集中于第一凹陷带中,控制最深 300m,矿体深部延深方向的第三凹陷带矿体未完全控制。

3 物化探方法

3.1 物探方法

本次物探采用方法有激电极化法、高密度电阻率法和音频大地电磁法(AMT)。

3.1.1 激发极化法(IP)

激发极化法分为时间域激发极化法和频率域激发极化法。本次采用频率域激发极化法中的双频道激发极化法,其技术原理见参考文献(He Jishan,1988)。双频道激发极化法野外工作使用仪器型号为 SQ-3C 双频道激电仪,采用中间梯度装置(如图 3)。MN=40m,点距=20m,AB 长度不等,但都保证测量范围在为 AB 两极中间的 2/3 范围内,工作频率符合要求。

3.1.2 高密度电阻率法

为多种排列的常规电阻率法与资料自动反演处理相结合的综合方法,它是以岩土体导电性差异为基础的电法勘探方法,它的基本原理与常规电阻率法相同(Sun Yicai et al.,2011)。为了野外实际工作方便和有利于视电阻率自动测量的实现,高密度电阻率法系统一般用偶极-偶极等排列装置测量。电阻率法的勘探深度随着供电电极 AB 距离的增大

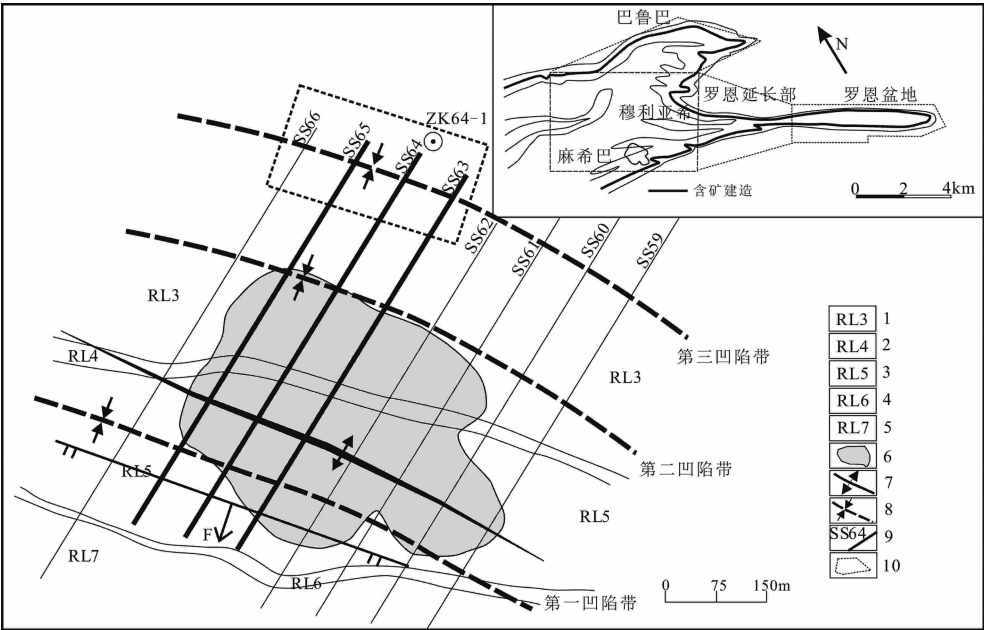


图 2 赞比亚卢安夏麻希巴矿床构造地质简图

Fig. 2 Tectonic geological map of the Mahiba deposit in Luanshya Zambia

1—长石砂岩;2—白云岩;3—互层状泥质岩和石英岩;4—泥岩,片岩;5—砂砾岩;6—麻希巴矿体;
7—背斜;8—向斜;9—物化探剖面;10—深部预测区

1—Arkose; 2—dolomite; 3—interbedded argillaceous and quartzite; 4—argillite and schist; 5—glutenite; 6—Mashiba ore body;
7—anticline; 8—syncline; 9—geophysical and geochemical exploration profile; 10—prediction area

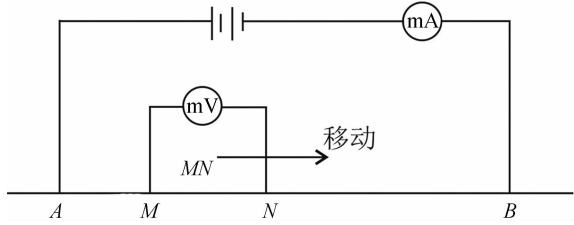


图 3 激电中梯装置示意图

Fig. 3 Schematic diagram of ladder device in IP

而增大,当隔离系数 n 逐次增大时,AB 电极距也逐次增大,对地下深部介质的反映能力亦逐步增加(图 4)。

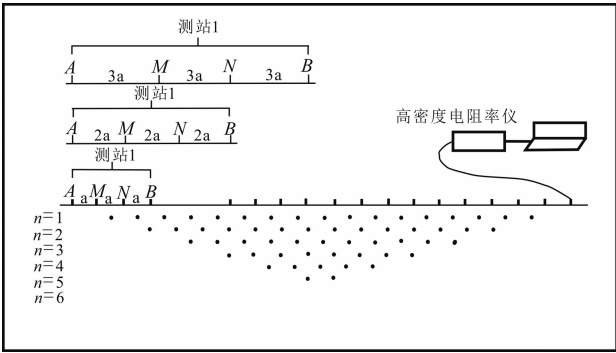


图 4 高密度电阻率工作示意图

Fig. 4 Schematic diagram of high density resistivity

3.1.3 音频大地电磁法 (AMT)

该方法是由美国 EMI 公司和 Geometrics 公司联合推出的新一代电磁观测系统,能观测到离地表几米至 1000m 内的地质断面的电性变化信息。基于对断面电性信息的分析研究,可以确定地电断面的性质。工作原理及工作方法见参考文献 (Li Jinming, 2014; Yin Yiqiu et al., 2016)。野外采集的时间序列的数据进行预处理后,现场进行 FFT 变换,获得电场和磁场虚实分量和相位数据,并现场进行一维 BOSTIC 反演。在一维反演的基础上,利用 AMT 系统的二维成像软件进行快速自动二维电磁成像。

3.2 化探方法

3.2.1 土壤测量

是通过系统采集地表残积层中疏松覆盖物样品,分析其中元素含量或其他地球化学特征,是化探方法中应用历史最久最成熟有效的方法,异常经常是下伏矿化的可靠指示。分析元素产生的异常特征,对研究成矿规律和指导找矿具有重要意义 (Cui Min et al., 2007; Liu Tao et al., 2011; Liu Bo et al., 2014)。在气候干旱以残坡积物为主的地区,采

样深度 20~30 cm,在气候潮湿地区采样深度 40~60 cm,本次工作土壤测量采样深度为 60~80 cm,点距为 20m。

3.2.2 偏提取测量

(1)基本原理

隐伏矿体的成矿元素及伴生元素,经化学或电化学反应转变成离子或络离子后,随水、气体或毛细管作用等上升至地表,以离子形态或被铁锰氧化物、有机络合物吸附或交换而固定下来,形成后生异常。化学偏提取方法就是检测出金属组份的离子晕、锰铁(氢)氧化物吸附组份或有机络合物中的络合金属等组份,运用后生异常来探测深部矿体的存在,是寻找隐伏矿体的重要信息和标志 (Song Lei, 2001)。本次实验主要提取铜、钴、铋元素。

(2)偏提取方案

①铜元素共提取三相,选择浸取水溶相、非晶质铁锰(氢)氧化物吸附相、金属有机络合物相。

②钴元素提取依据卢安夏矿体的铜-钴硫化物特点,采用硫砷钴矿中钴的物相分析方法,测定氧化物钴、硫化物钴和脉石中钴三相。

③铋元素通常测定氧化铋(包括铋华和泡铋矿)、自然铋和辉铋矿三相。

4 找矿应用

4.1 物探方法应用情况

通过对麻希巴矿区内不同类型的代表性岩矿石标本进行电性参数测试并系统统计(表 1),结果显示含铜透闪石片岩和黄铜矿化透闪石岩具有明显的低阻高幅频率异常特征,含矿白云母白云质泥岩具有中低阻中高幅频率异常特征,含铜品位越高,岩石的幅频率值越高;白云岩、白云质泥岩、泥质白云岩、石英岩、铁帽具有较明显的中高阻中低幅频率异常特征。因此,麻希巴铜矿体和围岩的电性差异明显,具备开展电法测量的前提条件。

本次物探工作剖面为 SS64、SS65、SS63 线,各剖面物探特征如下:

SS64 线矿体产出明显受基底顶界面形态控制,从浅部向深部延深约 400m,浅部矿体上部分布有大范围铁帽。激电异常在 8~21 号点范围出现较明显的低阻高幅频率异常,推测为含铁质矿物较高的岩石引起,在 25~38 号点范围出现中低阻中高幅频率异常,该异常为已知矿体引起。在 AMT 电阻率剖面中,剖面距 800~1100m、标高 800~1100 和 1200~1500m、标高 600~1100m 范围出现了明显的高阻

表 1 赞比亚麻希巴矿床电性参数统计表

Table 1 Statistical table of electric parameters of Mashiba Deposit in Zambia

层位	岩性	块数	电阻率范围($\Omega \cdot \text{m}$)	电阻率均值($\Omega \cdot \text{m}$)	幅频率范围(%)	幅频率均值(%)
RL5	铁帽	5	5674~14170	9922	3.48~3.59	3.54
	白云岩	12	627~2815	1457	1.9~3.52	2.99
	白云质泥岩	10	1056~2911	1762	2.91~3.66	3.36
	泥质白云岩	16	1922~6376	3530	1.8~3.08	2.56
	石英岩	9	2346~9090	4897	1.55~2.43	2.07
RL6	含矿泥岩	15	150~413	271	4.2~7.15	5.21
	含铜透闪石片岩	12	15~74	52	8.09~10.69	9.25
	黄铜矿化透闪石岩	4	75~83	81	18~25	21.2

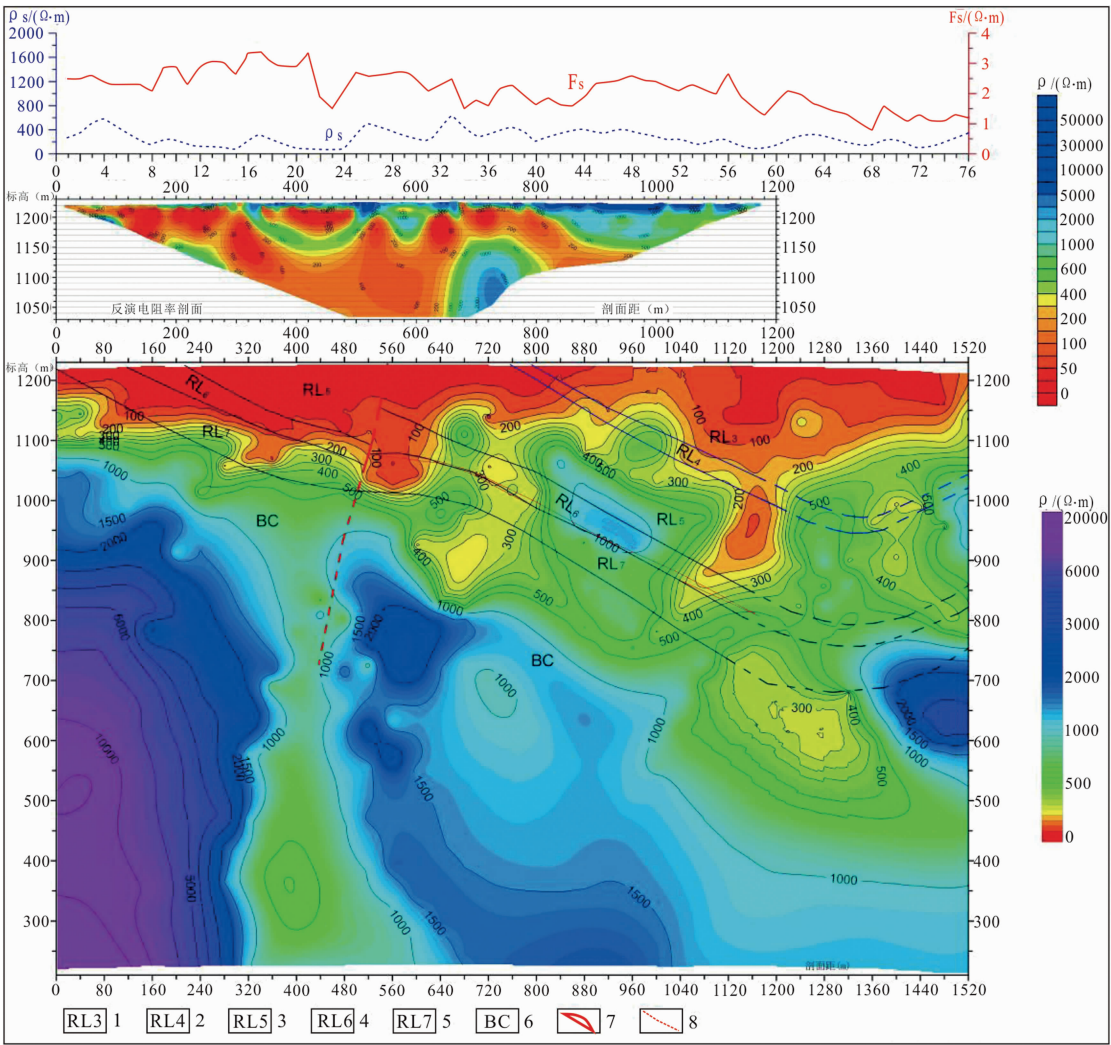


图 5 赞比亚麻希巴矿区 SS64 线地质物探综合剖面图

Fig. 5 Geologic and geophysical comprehensive profile of SS64 section in Mashiba deposit, Zambia

1—长石砂岩;2—白云岩和页岩;3—泥质岩、石英岩、白云岩;4—含矿泥岩和片岩;5—砂砾岩;6—基底片岩;7—花岗岩;8—推断断裂
1—Arkose;2—dolomite and shale;3—argillaceous rock, quartzite and dolomite;4—ore-bearing mudstone and mixed dolomite;
5—quartzite and conglomerate;6—mixed quartzite and mica schist;7—granite;8—inferred fracture

异常,推测高阻异常为白云石化引起。高密度电阻率法剖面与 AMT 剖面的电阻率等值线形态较好的反映了基底的起伏情况(基底呈明显的高阻异常)。已知矿体受基底顶界面形态控制,与剖面的中低阻

异常对应(图 5)。
SS65 线激电视电阻率值总体较低(小于 500 $\Omega \cdot \text{m}$),在激电剖面 3~16 号点和 38~50 号点范围,出现明显的中低阻中高幅频率异常,在 AMT 剖

面距 160~520m、840~1200m 范围为两处小向斜构造,位于成矿有利区,深部的 RL6 地层和 RL7 地层顶部成矿可能性较大。SS63 线 AMT 剖面的电阻率电阻率等值线变化较好地反映了小复式背斜的起伏情况,与 SS65、SS64 线类似,推测深部的第三凹陷向斜构造区为成矿有利区域。

通过剖面可以判定矿致异常为中低阻、中高阶化异常体,构造引起的异常大多为明显的低阻中低阶化激电异常,在激电视电阻率异常平面等值线图和 AMT 电阻率拟断面图中呈现为条带状低阻异常,深部硫化矿具有低阻(50~300 Ωm)、高幅频率(2.5%~8%)异常特征。

4.2 化探方法应用情况

针对深部硫化矿,以 SS64 线为实验性剖面为例,共采集化探样品 76 件,对其进行土壤地球化学测量和偏提取测量。

4.2.1 土壤测量

运用 SPSS 软件对土壤地球化学各元素进行相关性分析,11 个元素变量共归纳为 3 种元素组合,分别为 Co-Pb-Mo-As (F1 组合)、Cu-Ag-Bi (F2 组合)、Hg-Ni-Zn-Sb (F3 组合),各元素异常与地质剖面对比见图 6。

Co-Pb-Mo-As 组合指示后期中-高温热液活动

改造较强烈,同时伴有 Co 元素的运移活动。异常位于剖面 22~28 号点,呈“多峰”形态,对应后期热液活动断裂构造。异常规模大,较为连续、同步,峰值明显,衬度高。Mo 元素在 4 点至 9 点位置出现“驼峰”异常,与 RL6 地层出露位置一致;Cu-Ag-Bi 组合主要指示与铜相关元素沉积成矿期的相关信息,Cu 元素在 4~18 号点出现双峰异常,与矿体头部对应完好。同时由于该区域受后期构造改造明显,后期热液活动促使了早期沉积元素的活化迁移,在 25~28 号点表现为狭窄的单峰异常;Cu-Ag-Bi 在 45~56 号点出现的“偏峰”弱异常,该异常组合对深部硫化矿指示效果明显,“偏峰”异常峰值对应矿体头部,随深度增加,异常逐渐减弱;Hg-Ni-Zn-Sb 组合中 Hg 元素具有熔点低、迁移能力强的特征,多与构造活动有关。

4.2.1 多元素偏提取

偏提取方法分析结果显示,Cu、Co、Bi 元素主要是以第二相形式存在,占比 63%以上(图 7),偏提取结果曲线如图 8 所示。

第一相(水溶相铜、氧化相钴、氧化相铋):异常连续性好且较为同步,第一处异常段出现在主要集中于 1~33 号点之间,异常较强,层理、节理、裂隙相对较发育,指示本区域受后期热液活动及区域变质

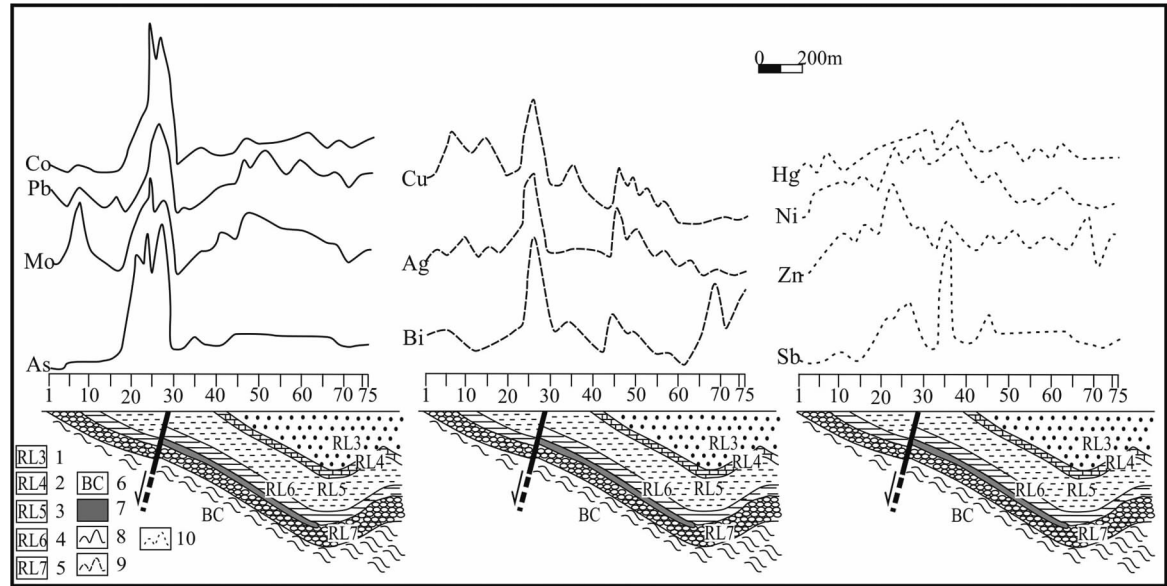


图 6 赞比亚麻希巴矿区 SS64 线地质-地球化学综合剖面图

Fig. 6 Comprehensive geological-geochemical profile of SS64 section in Mashiba deposit, Zambia

1—长石砂岩;2—白云岩、页岩;3—石英岩、白云岩;4—泥岩、片岩;5—砂砾岩;6—基底片岩;7—矿体;

8—F1 元素组合;9—F2 元素组合;10—F3 元素组合

1—Arkose;2—dolomite and shale;3—quartzite and dolomite;4—mudstone and schist;5—quartzite and conglomerate;6—mixed quartzite and mica schist;7—orebody;8—F1 element combination;9—F2 element combination;10—F3 element combination

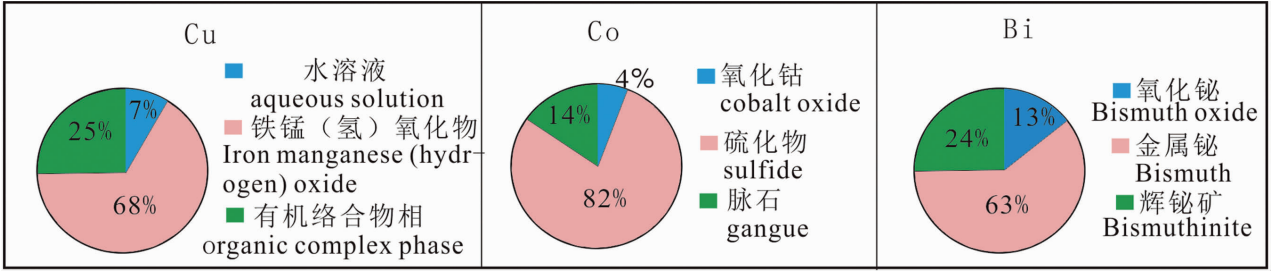


图 7 赞比亚麻希巴矿区 Cu、Co、Bi 各相分布比例图
Fig. 7 Distribution of Cu、Co、Bi phases in Mashiba deposit, Zambia

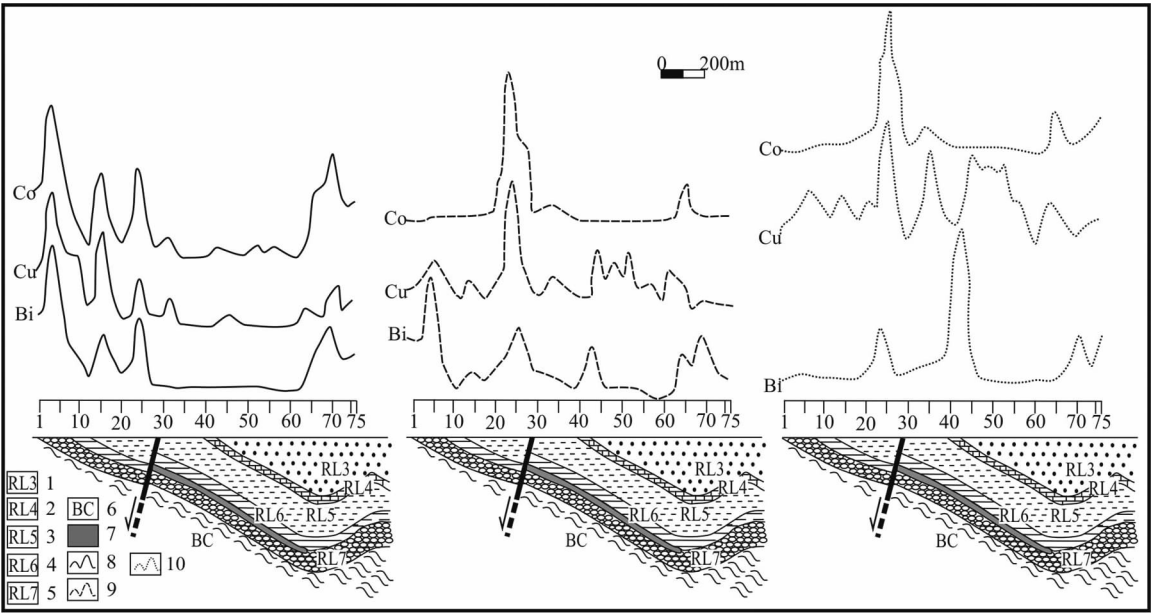


图 8 赞比亚麻希巴矿区 SS64 线地质-偏提取综合剖面图
Fig. 8 Comprehensive section of SS64 line geology-partial section in Mashiba deposit, Zambia
1—长石砂岩;2—白云岩、页岩;3—石英岩、白云岩;4—泥岩、片岩;5—砂砾岩;6—基底片岩;7—矿体;8—水溶相;
9—铁锰(氢)氧化物相;10—有机络合物相
1—Arkose;2—dolomite and shale;3—quartzite and dolomite;4—mudstone and schist;5—quartzite and conglomerate;6—mixed quartzite and mica schist;7—orebody;8—water soluble phase;9—Fe-Mn (hydrogen) oxide phase;10—organic complex phase

作用,第二处异常在 66~76 号点之间,与次级背斜隆起部位吻合。

第二相(铁锰(氢)氧化物相铜、硫化物相钴、金属相铋):铁锰(氢)氧化物相铜、金属相铋在 2~10 号点出现单峰异常,异常峰值对应矿体头部,在断裂正上方出现明显连续的高值异常。同时在矿体往深部延伸的硫化矿,出现第二相铜、铋“多峰”弱异常(剖面 45~72 号点之间)。铁锰(氢)氧化物相铜异常曲线与深部硫化矿位置一致,异常由强随深度增加而逐渐减弱,呈“偏峰”异常,在 RL6 地层有利部位,铁锰(氢)氧化物相铜的“偏峰”、“多峰”异常可指示深部硫化矿。第三相(有机络合物相铜、脉石相钴、辉铋矿相铋):在 22~28 号出现有机络合物相铜、脉石相钴峰值异常,辉铋矿相铋单峰弱异常,对应断裂带

头部。在矿体往深部延伸的硫化矿,出现有机络合物相铜多峰异常和辉铋矿相铋单峰异常,指示深部硫化矿体往深部有延伸(剖面 40~55 号点之间)。

4.3 物化探异常对比

综合各剖面物化探异常情况,结合剖面所处位置进行对比,对比结果见表 2。

目前探明的矿(化)体主要位于第一凹陷带内,物探显示低阻高极化异常特点,化探异常为 Cu、Ag、Bi、Pb、Co、Mo 等元素的“双峰”、“多峰”异常特点;第二凹陷带物探显示高阻低极化异常,化探异常为 Cu、Ag、Bi“偏峰”异常或异常较弱;第三凹陷带物探显示低阻高极化异常,Cu、Co“单峰”、“偏峰”弱异常,第三凹陷区与第一凹陷区物探异常相似,化探异常明显,显示其下方 RL6 层位有一定程度的矿

表 2 赞比亚麻希巴地区物化探异常结果对比表

位置	SS64 线	SS63 线	SS65 线
第一凹陷带	低阻高极化异常;Cu“双峰”异常,Co、Pb、Mo、As“多峰”异常	低阻高极化异常;Cu、Ag、Bi、Pb、Co 元素“驼峰”异常	低阻高极化异常;Cu“双峰”异常,Ag、Bi、Pb、Co 元素“驼峰”异常
第二凹陷带	高阻低极化异常;Cu、Ag、Bi 在出现“偏峰”弱异常	高阻低极化异常;Cu、Ag、Bi“偏峰”异常,Co、Pb 无明显异常	高阻低极化异常
第三凹陷带	低阻高极化异常;偏提取 Cu“单峰”弱异常,Co“单峰”异常	低阻高极化异常;偏提取 Cu“偏峰”弱异常	低阻高极化异常;Cu、Ag“偏峰”、“多峰”异常,Co“负”异常,Pb“驼峰”异常

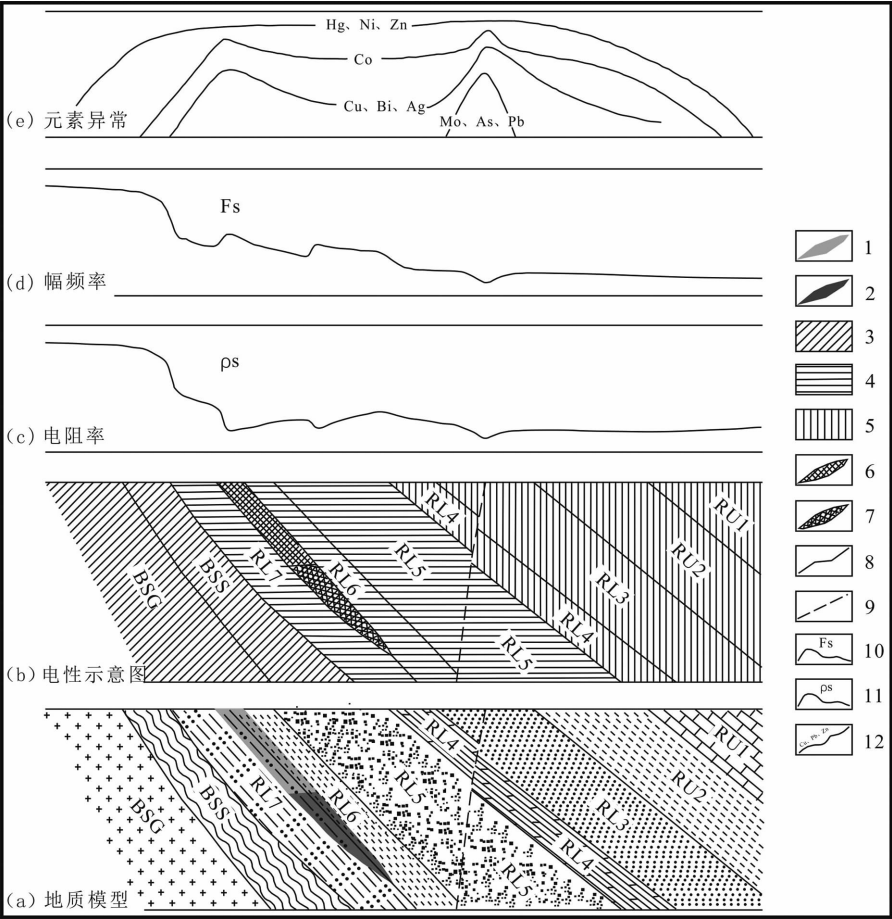


图 9 赞比亚卢安夏盆地铜矿地质-地球物理-地球化学找矿模型

Fig. 9 Geological-geophysical-geochemical prospecting model of the Luanshya Basin, Zambia

1—近地表氧化矿体;2—深部硫化矿体;3—高阻、高极化体;4—中高阻、中极化体;5—中阻、中低极化体;6—中低阻、中高极化体;
7—低阻、高极化体;8—地质界线;9—断裂;10—激电幅频率;11—电阻率;12—元素异常

1—Surface oxidized ore bodies;2—deep sulfide ore bodies;3—high resistance and high polarization body;4—medium high resistance, medium polarized body;5—medium resistance, medium and low polarization body;6—medium low resistance, medium high polarization body;
7—low resistance, high polarization body;8—geological boundary;9—fracture;10—susceptibility;11—resistivity;12—element exception

化,可能存在硫化矿体。

5 应用评价

麻希巴矿床属于卢安夏盆地内一典型层控矿床,通过对资料的整理分析,推测已知含矿区域的深边部、RL6 地层的褶皱、向斜转折部为成矿的有利区域,第二万方数据属于已探明硫化矿体的延深区,具

有较大的成矿潜力,矿田范围内的巴鲁巴矿床、穆利亚希矿床硫化矿体均已延伸至向斜核部(Ren Chao et al. ,2017;Fang Ke et al. ,2019)。

成矿岩岩界限清晰、物性差异明显,是物探方法在本区应用的先决条件。RL7 底部不含矿地层顶界面 AMT 电阻率断面图中电阻率大多在 400~800Ω·m 的区域内,其它沉积类围岩则为中高阻中

低幅频率特征,可以较好的反映基底岩层与下罗恩亚群地层的界面,间接指导找矿。尹意求等人利用音频大地电磁系统在谦比希、穆瓦巴希B矿床圈出了深部基底的大致位置,推测深部异常体的空间展布特征,指导钻探布设,曾高福等人总结出了谦比希矿床的激电和电阻率异常特征为氧化矿为中低阻($210\sim 600\Omega\cdot m$)、中高幅频率($1.55\%\sim 2.5\%$)异常特征,硫化矿为低阻($50\sim 300\Omega\cdot m$)、高幅频率($2.5\%\sim 8\%$)异常特征(Zeng Gaofu et al., 2015; Yin Yiqiu et al., 2016),与麻希巴矿床电性特征基本一致。

化探元素异常是矿化作用最直接的反映,在赞比亚找矿勘查中,苏本聪等人把土壤地球化学Cu、Co高值异常特征和视幅频率、电阻率异常基本吻合,进而通过工程验证为矿致异常(Su Bencong et al., 2015)。在对麻希巴矿床的化探异常分析中发现,Cu元素相关元素为Ag、Bi,在沉积成矿过程中形成Cu-Ag-Bi元素组合。Cu、Ag、Bi元素异常在近地表氧化矿呈“驼峰”高值异常,沿着矿体延伸方向,在深部硫化矿上方呈“偏锋”弱异常。组合异常衬度高,异常同步清晰,可有效指示矿体赋存范围,Cu-Ag-Bi可作为卢安夏盆地寻找隐伏铜矿近矿指示元素。化学元素偏提取显示Cu、Co、Bi元素主要是以第二相形式存在,次为第三相,第一相含量最低。铁锰(氢)氧化物相铜、有机络合物相铜、硫化物相铜、脉石相钴、金属铋、辉铋矿在近地表氧化矿有峰值异常,在深部硫化矿上方呈“多锋”弱异常,因而普遍适用于地表氧化矿和深部硫化矿找矿,麻希巴第三凹陷区的“多锋”弱异常为深部硫化矿存在的直接“证据”。2018年12月,在第三凹陷区SS64勘探线施工深部探矿钻孔ZK64-1(图2),终孔深度447.9m,见两层工业矿体,第一层真厚度5m,TCu平均品位1.60%,第二层真厚度7.2m,TCu平均品位1.76%,见矿情况较好,值得进一步追加勘查。

根据以上地物化特征,建立了地物化综合找矿示意模型(图9),该模型不仅适用于卢安夏盆地,也可推广到类似矿山勘探应用中。

6 结论

(1)麻希巴矿床铜矿体赋存在下罗恩群RL6泥岩、片岩中,上下层位之间电性差异显著,深部硫化矿具有低阻($50\sim 300\Omega m$)、高幅频率($2.5\%\sim 8\%$)异常特征,构造引起的异常大多为明显的低阻中低极化激电异常,电阻率异常平面等值线图 and AMT

电阻率拟断面图中呈现为条带状低阻异常,第三凹陷带的物探异常特征与第一凹陷带物探特征类似,具有较好的找矿潜力。

(2)化探分析结果显示Cu元素相关元素为Ag、Bi,在近地表氧化矿呈“驼峰”高值异常,在深部硫化矿上方呈“偏锋”弱异常;化学偏提取结果显示Cu、Co、Bi元素主要是以第二相形式存在,在深部硫化矿上方呈“多锋”弱异常,显示其下方RL6层位有一定程度的矿化,可能存在硫化矿体。

(3)通过工程对物化探圈定找矿靶区验证,见矿情况较好,建立麻希巴矿床的地物化找矿示意模型,在卢安夏矿田乃至赞比亚铜带省类似矿山的勘查中具有良好的应用价值。

References

- Annels A E. 1984. The geotectonic environment of Zambian copper-cobalt mineralization. *Journal of the Geological Society*, 141 (2): 279~289.
- Cui Min, Liu Zhihong, Wu Guoxue. 2007. Evaluation of soil-geochemical prospecting information around Wulaga golddeposit of Heilongjiang. *GlobalGeology*, 2(26):190~193(in Chinese with English abstract).
- Fang Ke, Hu Qiaofan, Li Mingjun, Deng Guian, Qin Peng, Huang Xueqiang. 2019. Characteristics of molybdenum mineralization in the southeast orebody of Chambishi copper deposit in Copperbelt Province of Zambia. *Mineral Resource and Geology*, 33(6):987~994(in Chinese with English abstract).
- Freeman P V. 1986. Some statistics on Zambian (and Zairean) copper and cobalt. Lusaka: Zambia Consolidated Copper Mines Limited, 1~168.
- He Jishan. 1988. Two-channel digital IP. Changsha, Central south university of technology press:1~301(in Chinese with English abstract).
- Ge Hua, Zhang Yi, Hu Qiaofan, Zhang Xueliang. 2018. Controlling conditions and prospecting direction of copper (cobalt) deposit of Mpongwe Basin Copper Belt Province Zambia. *Mineral Resource and Geology*, 32(4):627~634(in Chinese with English abstract).
- Key R M, Liyungu A K, Njamu F M, Somwe V, Banda J, Mosley P N, Armstrong R A. 2001. The west arm of the Lufilian Arc in NW Zambia and its potential for copper mineralization. *Journal of the African Earth Sciences*, 33(3): 503~528.
- Li Jinming. 2004. Technical guide for induced polarization method. Beijing, Geological Publishing House:1~130(in Chinese with English abstract).
- Liu Bo, Qiao Baocheng, Li Haidong. 2014. The application of the integrated geophysical and geochemical prospecting methods to the pxploration of the Halahe lead-zinc ore deposit. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 38(2):261~277(in Chinese with English abstract).
- Liu Tao, Chen Wei, Ding Rufu, Ke Guoqiu. 2011. Application ofgeophysicaland geochemicalexploration method in theAketasicopperand gold poly-metallic deposit. *Mineral Exploration*, 2(5): 589~593 (in Chinese with English abstract).
- Liu tao, Ke Guoqiu, Song Xiaochao, Wang Zhengwen, Shan Lun. 2017. Application of geophysical and geochemical prospecting in the peripheral area of Hituru in D. R. Congo. *Mineral Resource and Geology*, 31(2): 335~340 (in Chinese with English abstract).
- Liu Yingjun. 1987. Introduction to elemental geochemistry.

- Beijing, Science Press: 1 ~ 342 (in Chinese with English abstract).
- Niu Congcong, Fang Ke, Qin Peng, Huang Xueqiang. 2020. Ore-controlling feature and prospecting prediction of copper deposits in Luanshya Basin, Zambia Mineral Resource and Geology, 34 (2): 210~214 (in Chinese with English abstract).
- Niu Congcong, Xia Yu, Xie Shiye, Fang Ke, Luo Xing. 2020. A Process Mineralogical Study on Ores from Oxidized Zone of the Mashiba Copper Deposit in the Luanshya Area, Zambia. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 39(3): 1~9 (in Chinese with English abstract).
- Qin Jinhua, Wang Denghong, Chen Yunchun, Zhao Ruyi, Liu Shanbao, Jiang Biao. 2020. Research on metallogenetic regularity and metallogenic series in ore fields—a case study from the Shuikoushan ore field, Hunan province. Acta Geologica Sinica, 94(1): 255~269 (in Chinese with English abstract).
- Ren Junping, Wang Jie, Sun Hongwei, Feng Lin, Zuo Libo, Gu Alei, He Fuqing, Chipilauka Mukofu, Alphet Phaskani Dokowe, Ezekiah Chikambwe, Chishimba Canisius, Daniel Malunga. 2019. Depositional environment of the Kasama Group, northeastern Zambia: Evidence from detrital zircon U-Pb-Hf isotopic compositions. Geology in China, 46(3): 575~586 (in Chinese with English abstract).
- Ren Chao, Sun Xiwen, Wang Hongyong. 2017. Mineralization Controls and Origin of Luanshya Basin of Zambia. Non-Ferrous Mining and Metallurgy, 33(3): 1~6 (in Chinese with English abstract).
- Selley D, Broughton D, Scott R J, Hitzman M, Bull S W, Large R R, McGoldrick P J, Croaker M, Pollington N. 2005. A new look at the geology of the Zambian Copperbelt. Economic Geology, 100: 965~1000.
- Song Lei. 2001. Theory foundation and application of the field quick extration technique on gold prospecting. Gold Geology, 7(3): 74~78 (in Chinese with English abstract).
- Sweeney M A, Binda P L. 1994. Some constraints on the formation of the Zambian Copperbelt deposits. Journal of African Earth Sciences, 19(4): 303~313.
- Sweeney M A, Binda P L, Vaughan D J. 1991. Genesis of the ores of the Zambian Copperbelt. Ore Geology Reviews, 6(1): 51~76.
- Su Bencong, Zhang Lishi, Yan Leilei, Ma Zhitong, Wang Qiuchen. 2015. Application of integrated geophysical-geochemical prospecting in copper poly-metallic prospecting. Jinlin Geology, 34(4): 80~83 (in Chinese with English abstract).
- Sun Yicai, Wang Peng, Meng Qinghao. 2011. Theory and practice of resistivity testing. Beijing, Metallurgical industry press: 1~180 (in Chinese with English abstract).
- Unrug R. 1988. Mineralization controls and source of metals in the Lufilian Fold Belt, Shaba (Zaire), Zambia, and Angola. Zambia and Angola. Economic Geology, 83(6): 1247~1258.
- Wang song, Zhao Yuanyi, Wang Ao, Li Yubin, Li Xiaosai, Guo Shuo. 2017. The study of Faciologie-Mineragraphy, Fluid Inclusions, and Geochemical Characteristics and Minealization in Nadun Cu (Au) Deposit, Tibet. Acta Geologica Sinica, 91 (7): 1565~1588 (in Chinese with English abstract).
- Wang Guojun. 2019. Application of integrated geophysical and geochemical prospecting methods to Cu—Co deposit exploration in Western area of Lumuwana, Zambia. Mineral Exploration, 10(4): 970~975 (in Chinese with English abstract).
- Yao Jinqi, Zeng Hui, Zhang Xueliang, Huang Xueqiang, Zeng Gaofu, Zhang Jian, Liu Feng. 2015. Test of geophysical prospecting methods and the prospecting effect in a certain copper mining area in Katanga Province of D. R. Congo. Mineral Resource and Geology, 29(5): 654~658 (in Chinese with English abstract).
- Yin Yiqiu, Deng Guian, Wang Jinbao, Hu Qiaofan, Pu Luping, Mo Jiangping, Zhang Donghong. 2016. Application demonstration of EH4 geophysical prospecting technology in Zambia. Mineral Resource and Geology, 30(6): 944~949 (in Chinese with English abstract).
- Zeng Gaofu, Jing Rongzhong, Deng guian, Zeng hui, Zhang Xueliang, Zhang Jian, Liu Feng. 2015. Reseraches on geophysical anomalies over stratabound copper deposits in the copperbelt province of Zambia. Geophysical and Geochemical Exploration, 39(5): 948~953 (in Chinese with English abstract).
- Zeng Gaofu, Yao Jinqi, Huang Xueqiang, Liu Feng. 2016. Application of comprehensive geophysical method in copper deposits in Mabende area of D. R. Congo. Mineral Resource and Geology, 30(3): 462~467 (in Chinese with English abstract).
- Zhao J, Hu W, Wang X, Kang J, Yuan G, Di H, Misra R D K. 2016. Effect of microstructure on the crack propagation behavior of microalloyed 560 MPa (X80) strip during ultra-fast cooling. Materials Science and Engineering A, 666: 214~224.
- Zhang Han, Wang Zongqi. 2018. Boron Isotopic Composition of Tourmaline from Tongkuangyu Porphyry Cu-Mo Deposit. Acta Geologica Sinica, 92(03): 575~586. (in Chinese with English abstract).
- Zhang Xueliang, Liu Yaohui, Qin Peng, Ge Hua, Liu Yuchen, Li Zuolin. Geological characteristics and prospecting direction of mwambashi-A deposit in copper belt province of Zambia. Mineral Resource and Geology, 27(S1): 36~40 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Daojun, Leng Yingying. 2013. Deposit Types and Geological Characteristics of the Copper Deposits in Zambia. Geology and Exploration, 49(3): 570~576 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Donghong, Xiao Bo. 2013. Geology and prospecting potential of sedimentary copper-cobalt deposits in central Africa. Beijing, Geological publishing house: 1~35 (in Chinese with English abstract).

参 考 文 献

- 崔敏, 刘志宏, 吴国学. 2007. 黑龙江省乌拉嘎金矿外围土壤地球化学找矿信息评价. 世界地质, 2(26): 190~193.
- 方科, 胡乔帆, 李明君, 邓贵安, 覃鹏, 黄学强. 2019. 赞比亚铜带省谦比希铜矿床东南矿区钼矿化特征. 矿产与地质, 33(6): 987~994.
- 葛华, 张义, 胡乔帆, 张学良. 2018. 赞比亚铜带省姆蓬韦盆地铜(钴)矿床控矿条件及找矿方向. 矿产与地质, 32(4): 627~634.
- 何继善. 1988. 双频道数字激电仪. 长沙, 中南工业大学出版社: 1~301.
- 李金铭. 2004. 激发极化法方法技术指南. 北京, 地质出版社: 1~130.
- 刘涛, 柯国秋, 宋小超, 王政文, 单仑. 2017. 刚果(金)希图鲁外围物化探找矿应用. 矿产与地质, 31(2): 335~340.
- 刘涛, 陈卫, 丁汝福, 柯国秋. 2011. 物化探方法在阿克塔斯寻找铜金多金属矿中的应用. 矿产勘查, 2(5): 589~593.
- 刘英俊. 1987. 元素地球化学导论. 北京, 科学出版社: 1~342.
- 刘波, 乔宝成, 李海东. 2014. 综合物化探方法在哈拉河铅锌矿区勘查中的应用. 物探与化探, 38(2): 589~593.
- 牛聪聪, 方科, 覃鹏, 黄学强. 2020. 赞比亚卢安夏盆地铜矿控矿特征及找矿预测. 矿产与地质, 34(2): 210~214.
- 牛聪聪, 夏瑜, 谢世业, 方科, 罗星. 2020. 赞比亚卢安夏麻希巴矿床氧化带铜矿石的工艺矿物学特征. 矿物岩石地球化学通报, 39(05): 1050~1058.
- 秦锦华, 王登红, 陈毓川, 赵如意, 刘善宝, 江彪. 2020. 矿田尺度成矿规律与成矿系列研究—以湖南水口山为例. 地质学报, 94(1): 255~269.
- 任超, 孙希文, 王洪勇. 2017. 赞比亚卢安夏盆地控矿特征及矿床成因探讨. 有色矿冶, 33(3): 1~6.
- 任军平, 王杰, 孙宏伟, 冯琳, 左立波, 古阿雷, 贺福清, Chipilauka Mukofu, Alphet Phaskani Dokowe, Ezekiah Chikambwe,

Chishimba Canisius. 2019. 赞比亚东北部卡萨马群形成环境: 碎屑锆石 U-Pb 年龄与 Hf 同位素的限定. 中国地质, 46 (3): 575~586.

孙以材, 汪鹏, 孟庆浩. 2011. 电阻率测试理论与实践. 北京, 冶金工业出版社: 1~180.

苏本聪, 张立仕, 颜雷雷, 马志通, 王道宸. 2015. 综合物化探在铜多金属矿普查找矿中的应用. 吉林地质, 34(4): 80~83.

宋磊. 2001. 野外快速偏提取技术找金的理论基础及应用. 黄金地质, 7(3): 74~78.

王松, 赵元艺, 汪傲, 李玉彬, 李小赛, 郭硕. 2017. 西藏拿顿铜(金)矿床岩矿相学、流体包裹体和地球化学特征与成矿作用研究. 地质学报, 91(7): 1565~1588.

王国君. 2019. 物化探综合找矿方法在赞比亚卢姆瓦纳西部地区铜钴矿勘查中的应用. 矿产勘查, 10(4): 970~975.

尹意求, 邓贵安, 王进保, 胡乔帆, 浦路平, 莫江平, 张东红. 2016. EH4 物探找矿技术在非洲赞比亚的应用. 矿产与地质, 30(6): 944~949.

姚锦其, 曾晖, 张学良, 黄学强, 曾高福, 张建, 刘峰. 2015. 刚果(金)加丹加省某铜矿区物探方法试验及找矿效果. 矿产与地质, 29(5): 654~658.

曾高福, 敬荣总, 邓贵安, 曾晖, 张学良, 张建, 刘峰. 2015. 赞比亚铜带省层控型铜矿物探电性异常特征. 物探与化探, 39(5): 948~953.

曾高福, 姚锦其, 黄学强, 刘峰. 2016. 综合物探方法在刚果(金)马本德地区铜矿的应用研究. 矿产与地质, 30(3): 462~467.

张东红, 肖波. 2013. 中部非洲沉积型铜-钴矿地质及找矿潜力. 北京: 地质出版社: 1~35.

张道俊, 冷莹莹. 2013. 赞比亚铜矿床类型及地质特征. 地质与勘探, 49(3): 570~576.

张哈, 王宗起. 2018. 中条山地区铜矿峪斑岩铜钼矿床电气石硼同位素特征. 地质学报, 92(03): 575~586.

张学良, 刘耀辉, 覃鹏, 葛华, 刘宇辰, 李佐林. 2013. 赞比亚铜带省 Mwambashi-A 矿床地质特征及找矿方向. 矿产与地质, 27 (S1): 36~40.

Application of geophysical and geochemical methods in the search for deep sulfide ores: a case study from the Mashiba copper deposit

NIU Congcong^{*1)}, QIN Peng^{1, 2)}, FANG Ke¹⁾, DENG Guian¹⁾, ZENG Gaofu¹⁾, LIU Mengmeng¹⁾

1) China Nonferrous Metals(Guilin) Geology And Mining Co.,Ltd.,Guilin, Guangxi, 541004;

2) CNMC Zambia Lab, Kitwe, PO Box 22592, Zambia

* Correspondingauthor: 443519023@qq.com

Abstract

Physicochemical methods have been widely used for locating concealed ore deposits in China and elsewhere. The Mashiba deposit is a typical stratabound deposit in the Lufilian dome tectonic metallogenic belt in Zambia. The host beds are the lower part of the RL6 mudstone schist and the upper part of the RL7 glutenite, which are characterized by excessive oxidation zone to sulfide zone from shallow to deep. In order to explore the deep copper sulfide extension, in this paper, geophysical (IP polarization, high density resistivity and AMT) and geochemical (soil measurement, partial extraction measurement) methods are used. Three profiles were selected for the comparative study of geophysical and geochemical exploration methods. Geophysical exploration results show that the sulphide ore has low resistance ($50 \sim 300 \Omega \cdot m$), high ($2.5\% \sim 8.0\%$) abnormal amplitude frequency characteristics. The high density resistivity method and AMT resistivity isoline can clearly reflect the form of basement and non-ore-bearing strata at the bottom of RL7 which is a good indicator for ore prospecting. Geochemical exploration results show that the related elements of Cu are Ag and Bi and Cu-Ag-Bi element combination is formed in the process of sedimentary mineralization. The oxidized ore near the surface shows a “hump” high value anomaly, while the sulfide ore in the deep shows a “partial front” weak anomaly. Partial extraction shows that Cu, Co and Bi elements mainly exist in the form of second-phase Fe-Mn (hydrogen) oxide phase. On the basis of the results of the effectiveness test of the method, the comprehensive prospecting model of the deposit type is summarized and established, the deep prospecting target area is delineated according to the geophysical and geochemical anomalies, and the two-layer industrial orebody is verified by the later drilling engineering. IP method, high density resistivity method, audio magnetometer method, soil survey and partial extraction survey are the combination of methods to realize the economic and rapid prospecting of strata-controlled copper deposits and also provide a reference for the prospecting of the same type of deposits within the scope of the ore field.

Key words: geophysical and geochemical methods; sulfide copper; deep ore body; Mashiba; Zambia